

马克思主义三个组成部分中的分形思想研究

陈庆吉,潘忠志,王 进

(东北电力大学 吉林 吉林 132012)

摘 要: 在混沌学、分形几何学等非线性科学迅速发展的背景下,从现代科学的高度阐释马克思主义三个组成部分中的分形思想,论述了研究马克思主义理论体系中分形思想这一论题的理论价值和实际意义。

关 键 词: 哲学唯物主义;政治经济学;科学社会主义;混沌学;分形几何

中图分类号: A8

文献标识码: A

马克思主义是指导我们中国共产党的理论基础。列宁认为,马克思主义是马克思的观点和学说的理论体系,它包括哲学唯物主义、政治经济学和科学社会主义三个组成部分。他指出:“马克思的哲学是完备的哲学唯物主义,它把伟大的认识工具给了人类,特别是给了工人阶级。”^[1]研究资本主义社会“这个历史上一定的社会生产关系的发生、发展和没落,就是马克思的经济学说的内容。”^[2]“马克思的经济学说就是马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用。”^[3]在论述马克思的科学社会主义时,列宁指出:“资本主义社会必然要转变为社会主义社会这个结论,马克思是完全而且仅仅根据现代社会的经济运动规律得出的。”^[4]

一、分形思想的由来和发展

多少世纪以来,人们总是用欧几里得几何的对象和概念(诸如点、线、平面、空间、正方形、圆……)来描述我们这个生存的世界。而非欧几何的发现,引进了描画宇宙现象的新的对象。分形就是这样一种对象。

分形的思想初见於公元1875至1925年数学家们的著作。这些对象被贴上畸形怪物的标签,人们深信它没有丝毫的科学价值。它就是今天人们众所周知的分形。分形一词是1973年由曼德勃罗首次提出的,曼德勃罗在该领域有着广泛的发现。随后,在数学、物理、化学、地球科学等各个领域得到了广泛的应用。

分形是自然界和人类社会中广泛存在的一种自相似现象。从严格意义上讲,分形是这样一种对象,将其细微部分放大后,其结构看起来仍与原先的一样。可见,自相似性是分形的本质特征。我们可以用计算机画出分形图形,观察到这些奇妙几何对象的形状、艺术图案或细微的景观。

也许有人认为,只有欧几里得几何的正规形状才能应用在科学中。实际上,这种新的几何形式是从另外一种角度为我们提供了认识自然和社会的观点。分形是一个新的数学领域——有时也把它归为自

收稿日期:2007-10-21

作者简介:陈庆吉(1949-),男,吉林市人,东北电力大学经济管理学院教授,主要从事非线性理论与方法在经济领域的应用方面的研究。

然界的几何,因为这些奇异而混沌的形状,不仅描绘了诸如地震、树、树枝、生姜根、海岸线等自然现象,而且在天文、经济、气象、电影制片等方面也有广泛应用。世界上有许多存在着被认为是不规则和无条理的复杂现象。而且,它的复杂性程度会随着人们对其进行考察的深入而愈加提高,从而使我们感到难以理解。人们研究分形物体所形成的分形几何学,是认识广泛存在于自然界和人类社会中的这些“不规则和无条理的复杂现象”的重要工具。

从实质上来看,分形是人们在自然界和社会实践活动中所遇到的不规则现象和事物的一种数学抽象。人们对于分形的兴趣是由于可以用它来描述和解决一些实际问题,正如历史上人们对于欧氏几何与微积分的应用一样。

近年来,分形理论已经成为非线性科学研究中一个十分活跃的分支。美国物理学家约翰·惠勒指出:“可以相信,明天谁不熟悉分形,谁就不能被认为是科学上的文化人”^[5]。

使人感到惊奇的是,在许多传统科学感到困惑的地方,分形理论却往往能出人预料的解决问题。如同模糊理论一样,分形理论也是人类认识的深化及其水平和能力提高到相当层次时应运而生的。虽然目前分形理论还不能使所有复杂的问题都能迎刃而解,但它已取得的成就却是在科学界有目共睹的。借助于它,人们在纷繁世界的千头万绪中,发现了以前从未发现的探索复杂性的新方法。分形理论告诉我们,那些外表上极不规则和支离破碎的几何形体,有着自己内在的规律性。

二、马克思主义三个组成部分中分形思想的主要体现

马克思主义的理论体系虽然是在100多年前的欧洲创立的,当时分形理论尚未产生,但在马克思主义三个组成部分中却包含有丰富的分形思想。

(一) 政治经济学中的分形思想

马克思的主要著作《资本论》,是专门研究资本主义社会经济制度的。在《资本论》,中马克思指出:“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富,表现为‘庞大的商品堆积’,单个的商品表现为这种财富的元素形式。”^[6]对此,列宁曾深刻的指出:在资本主义社会,商品就是最简单的、最普通的、最基本的、最常见的、最平常的“细胞”。马克思就是从商品这一资本主义社会的“细胞”的分析开始,揭示了资本主义社会产生、发展和走向没落和灭亡的规律的。

根据分形理论,凡是在人类社会客观存在及其表现出来的自相似性现象称为社会分形。社会分形表征了社会生活中和社会现象中一些不规则现象或事物的非线性性质,它是一种常见的分形客体。在人类社会,一个城市,一个乡村,一个企业,一个学校,甚至一个家庭,在一定标度区间都是一个社会分形元,成为社会整体的再现和缩影。

马克思的商品理论,将商品作为资本主义社会的细胞形式,认为它包含有资本主义一切矛盾的胚芽。从这里不难知道,马克思实际上是将商品看作资本主义社会的分形元。可见,这一理论蕴含有丰富的社会分形思想。

在马克思生活的年代,英国是资本主义发展最为典型的国家。马克思在《资本论》序言中指出:“我要在本书研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。到现在为止,这种生产方式的典型地点是英国。”^[7]很明显,马克思是将英国作为当时资本主义世界的分形元。这里,同样体现了马克思经济学说中的分形思想。

马克思说:“我在理论阐述上主要用英国为例证。……问题本身不在于资本主义生产的自然规律所引起的社会对抗的发展程度的高低。问题在于这些规律本身,在于这些以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势。工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的,只是后者未来的景象。”^[8]

根据分形理论,分形有不同的类型。凡是在时间上具有自相似性的现象或研究对象,称为时间分

形。从我们引用的上述论述中可以看出,马克思的经济学说还包含有深刻的时间分形思想。

(二) 科学社会主义中的分形思想

《共产党宣言》、《哥达纲领批判》、《社会主义从空想向科学的发展》等是科学社会主义的主要著作。同《资本论》等经济学著作一样,在马克思地科学社会主义著作中,同样包含有丰富的分形思想。

马克思指出:“社会物质生产力发展到一定阶段便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就来到了。随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^[9] 马克思这一段精辟的论述,阐释了在任何一个国家的社会演进中,生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑的发展机制。这说明,由这种内在机制所决定的社会发展过程具有自相似性;因此,从分形的角度来分析,这一论述体现了时间分形思想。同时,还揭示了产生这种时间分形的内在机制。

马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出:在资本主义社会“资产阶级不仅锻造了之自身于死地的武器;它还产生了将要运用这种武器的人——现代的工人,即无产阶级。”“工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级,争取民主。”“无产阶级利用自己的政治统治一步一步地夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里,并且尽可能地增加生产力的总量。”^[10] 马克思和恩格斯的这些论述,适用于当时所有的资本主义国家,反映的是不同国家无产阶级革命的自相似性,亦即规律性。因此,以上论述包含有深刻而又丰富的社会分形和时间分形思想。

(三) 哲学唯物主义中的分形思想

《〈黑格尔法哲学批判〉导言》、《反杜林论》、《自然辩证法》等,是马克思主义的主要哲学著作。

这些著作也同政治经济学、科学社会主义著作一样,包含有丰富的分形思想。

恩格斯在《自然辩证法》中指出:“整个有机界的发展史和个别机体的发展史之间存在着令人惊异的类似。不仅从个体方面来说是如此——从一个单独的卵细胞分化为自然界所产生的最复杂的有机体,而且从历史方面来说也是如此。”^[10] 这段论述深刻揭示了在生物界发展中生物个体与整体之间的自相似性。

恩格斯还说,“‘事物在前进中所没有的无限,在循环中确有了。’这样,运动形式更替的规律是无限的,是自我封闭的。但是这样的无限又被有限所纠缠,只是片段地出现。”^[11] 这段论述所阐述的无限与有限的关系正是分形吸引子的特征。

恩格斯还指出:“在思维的历史中,某种概念关系的发展和它在个别辩证论者头脑中的发展的关系,正如某一有机体在古生物学中的发展和它在胚胎学中的发展的关系一样。”……“在历史的发展中,偶然性起着自己的作用,而它在辩证的思维中,就象在胚胎的发展中一样包括在必然性中。”^[12] 上述论述,不仅揭示了某种概念关系的发展与个别辩证论者头脑中的发展的相似性,而且还阐释了偶然性和必然性的相互依赖性。

恩格斯在《反杜林论》中指出:“我们所知道的最低级的生物,最不过是最简单的蛋白质小块,可是它们已经表现了生命的一切本质的现象。”“从整个有机界里所看到的最简单的类型是细胞;它们确实是最高级组织的基础。”^[13] 这段论述揭示了在生命现象中的自相似性,包含有空间分形与时间分形的思想。

三、研究马克思主义三个组成部分中分形思想的意义

研究马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义中的分形思想,是适应科学技术发展的要求而提出来的重要课题。深入研究这一课题,不仅具有很高的理论价值,而且还有很重要的实际意义。

1、可以从非线性科学的高度加深理解马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义的基本思想,有助于掌握马克思主义的基本观点和基本理论。马克思主义是建立在社会自组织进化这一基本思想的基

础上的,而不同国家的社会演化轨迹或发展道路具有自相似性。因此,研究马克思主义三个组成部分中的分形思想,会有助于掌握马克思主义的三门学说。

2、能够提高对社会发展规律的认识。人类社会的发展规律不仅具有统计性质和自组织性质,而且还具有自相似性。所以,分析马克思主义三个组成部分中的分形思想,能够深化对社会发展规律的认识;在社会主义现代化建设的实践中,有利于掌握和正确应用科学的发展观。

3、有利于深化改革和进一步促进对外开放。马克思主义学说是我国体制改革和对外开放的基本理论依据。研究马克思主义三个组成部分中的分形思想,能够加深对马克思主义的理解,提高对社会发展规律的认识,明确不同国家市场经济与对外开放的自相似性即共性,因此有利于推动体制改革的深化和促进改革开放的尽快发展。

参 考 文 献

- [1] 列宁. 列宁选集[M]. 第2卷, 443.
- [2] 列宁. 马克思恩格斯选集[M]. 第1卷, 14.
- [3] 列宁. 列宁选集[M]. 第2卷, 588.
- [4] 列宁. 列宁选集[M]. 第2卷, 599.
- [5] 张国祺, 李后强. 大自然探索, 1994(1).
- [6] 马克思. 资本论[M]. 第1卷, 47.
- [7] [8] 马克思. 资本论[M]. 第1卷, 8.
- [9] 马克思. 马克思恩格斯选集[M]. 第2卷, 82-83.
- [10] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集[M]. 第1卷, 257, 272.
- [11] 恩格斯. 马克思恩格斯选集[M]. 第3卷, 544.
- [12] 恩格斯. 马克思恩格斯全集[M]. 第35卷, 123.
- [13] 恩格斯. 马克思恩格斯选集[M]. 第3卷, 121.

Research on the Fractal Thoughts of the Three Components of Marxism

CHEN Qing-ji, PAN Zhong-zhi, WANG Jin

(Northeast Dianli University, Jilin City, Jilin Province, 132012)

Abstract: The development of Chaos Theory and fractal geometry makes new way to explain Marxism. This article discusses the fractal thoughts of Marxism with modern science, and addresses the theoretic value and practical meaning of research on the fractal thoughts of the Marxist Theory.

Key words: Philosophic Materialism; Plutonism; Scientific Socialism; Chaos Theory; Fractal Geometry